

Wake-on-LAN Manager – Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. [Installation](#)
2. [Deinstallation](#)
3. [Start der Anwendung](#)
4. [Geräte verwalten](#)
5. [Wake-on-LAN senden](#)
6. [Status prüfen](#)
7. [Remote Shutdown](#)
8. [Herunterfahren mit Host-Service](#)
9. [Remote Desktop](#)
10. [Zeitpläne erstellen](#)
11. [Netzwerkeinstellungen](#)
12. [Protokoll anzeigen](#)
13. [Passwort-Verschlüsselung](#)
14. [Tastenkürzel](#)
15. [Häufige Fragen](#)
16. [Systemanforderungen](#)

Installation

Mit dem Installer (empfohlen)

1. Die Datei `Wake-on-LAN Manager Installer.exe` herunterladen.
2. Doppelklicken Sie auf die Datei – der Installer fordert automatisch Administratorrechte an (UAC-Abfrage).
3. Der Installer führt folgende Schritte durch:
4. Kopiert die Anwendung nach `C:\Program Files\WakeOnLAN`
5. Erstellt einen Startmenü-Eintrag unter **Wake-on-LAN Manager**
6. Erstellt eine Desktop-Verknüpfung
7. Registriert die Anwendung in der Windows-Programmliste (Deinstallationsprogramme)
8. Bei einer **Neuinstallation** werden Sie gefragt, ob vorhandene Geräteeinträge und Einstellungen behalten oder gelöscht werden sollen.
9. Der Installer fragt, ob der **WOL Host Service** mitinstalliert werden soll (Standard: **Ja**). Dieser Dienst erlaubt es anderen Wake-on-LAN-Manager-Instanzen (Windows oder Android), diesen PC remote herunterzufahren.

Aus dem Quellcode starten

1. Python 3.10+ installieren.
2. Abhängigkeiten installieren: `pip install -r requirements.txt`
3. App starten: `python run.py`

Deinstallation

Über das Startmenü

1. Öffnen Sie das Windows-Startmenü.
2. Navigieren Sie zu **Wake-on-LAN Manager** → **Uninstall Wake-on-LAN Manager**.
3. Bestätigen Sie die Deinstallation.

Über die Windows-Programmliste

1. Öffnen Sie **Einstellungen** → **Apps** → **Installierte Apps** (oder *Systemsteuerung* → *Programme deinstallieren*).
2. Suchen Sie **Wake-on-LAN Manager** und klicken Sie auf **Deinstallieren**.
3. Bestätigen Sie die Abfrage – alle Dateien, Verknüpfungen und Registrierungseinträge werden entfernt.

Hinweis: Bei der Deinstallation werden auch alle Geräteeinträge und Einstellungen gelöscht. Der Uninstaller fragt zusätzlich, ob der **WOL Host Service** entfernt werden soll (Standard: **Ja**).

Start der Anwendung

Starten Sie die Anwendung über: - Die **Desktop-Verknüpfung** (Doppelklick) - Das **Windows-Startmenü** → *Wake-on-LAN Manager*

Die Hauptansicht zeigt eine Tabelle mit allen konfigurierten Geräten und deren Status.

Hauptbestandteile: - **Menüleiste** oben (Datei, Tools, Hilfe) - **Aktionen-Schaltflächen** (Alle Geräte wecken, Status aktualisieren) - **Gerätetabelle** mit Name, MAC-Adresse, IP und Status - **Statusleiste** unten mit aktuellen Meldungen

Geräte verwalten

Geräte suchen

Über dem Suchfeld der Gerätetabelle (im Hauptfenster und im Geräte-Manager) können Sie die Liste **live filtern**. Geben Sie einen Begriff ein – die Tabelle zeigt nur noch Geräte, deren **Name**, **MAC-Adresse**, **IP-Adresse** oder **Benutzername** den Suchbegriff enthält. Ein leeres Feld zeigt wieder alle Geräte.

Gerät hinzufügen

1. Menü: **Datei** → **Geräte verwalten...** (oder Strg+D)
2. Klicken Sie auf **+ Gerät hinzufügen**.
3. Geben Sie folgende Daten ein:
4. **Gerätename:** Ein sprechender Name (z. B. "Büro-PC", "Gaming-Rig")
5. **MAC-Adresse:** Die MAC-Adresse des Zielsystems (Format: AA:BB:CC:DD:EE:FF)
6. **IP-Adresse:** Optional, für Status-Prüfung per Ping
7. **Nutzer:** Optional, Benutzername für Remote-Shutdown (z. B. Administrator oder Benutzername)
8. **Passwort:** Optional, Passwort für Remote-Shutdown (wird verschlüsselt gespeichert)
9. Klicken Sie auf **Speichern**.

Gerät bearbeiten

1. Menü: **Datei** → **Geräte verwalten...**
2. Wählen Sie das Gerät in der Tabelle aus.
3. Klicken Sie auf **Bearbeiten**.
4. Ändern Sie die gewünschten Felder und klicken Sie auf **Aktualisieren**.

Gerät löschen

1. Menü: **Datei** → **Geräte verwalten...**
2. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **Löschen**.

3. Bestätigen Sie die Abfrage.

Wake-on-LAN senden

Einzelnes Gerät wecken

1. Wählen Sie ein Gerät in der Tabelle aus.
2. Klicken Sie auf **Ausgewähltes Gerät wecken**.
3. Ein Magic Packet wird an die MAC-Adresse gesendet.

Alle Geräte wecken

1. Klicken Sie oben auf **Alle Geräte wecken**.
2. Bestätigen Sie die Abfrage.
3. Alle aktivierten Geräte erhalten ein Wake-on-LAN-Signal.

Voraussetzung: Wake-on-LAN muss im BIOS/UEFI und in den Netzwerkeinstellungen des Zielsystems aktiviert sein.

Kontextmenü (Rechtsklick)

Ein Rechtsklick auf ein Gerät in der Tabelle öffnet ein Kontextmenü mit weiteren Aktionen: - **Remote Fullscreen** – startet eine Remote-Desktop-Sitzung im Vollbild - **Remote Window** – startet eine Remote-Desktop-Sitzung in einem Fenster (mit der in den Einstellungen gewählten Auflösung) - **Herunterfahren** – fährt das Gerät remote herunter - **Status aktualisieren / Ping** – prüft den Gerätestatus

Status prüfen

Manuelles Aktualisieren

Klicken Sie auf **Status aktualisieren**. Die App pingt alle konfigurierten IPs und aktualisiert die Spalte "Status": - ■ **Online** – Gerät antwortet auf Ping - ■ **Offline** – Gerät antwortet nicht (aus oder im Ruhezustand) - ■ **Unbekannt** – Keine IP konfiguriert oder Fehler beim Prüfen

Automatisches Aktualisieren

Der Status wird alle **30 Sekunden** automatisch aktualisiert.

Einzelnes Gerät prüfen

1. Wählen Sie ein Gerät aus.
2. Klicken Sie auf **Ausgewähltes Gerät ping'en**.
3. Ein Dialog zeigt den aktuellen Status an.

Remote Shutdown

Mit dieser Funktion können Sie ein konfiguriertes Gerät über das Netzwerk herunterfahren. Es gibt zwei Varianten: **Shutdown ohne Anmeldedaten** (für Systeme mit offenen Freigaben) und **Shutdown mit Benutzernamen und Passwort** (für Systeme mit geschützten Freigaben).

Voraussetzungen am Zielsystem

Bevor Remote-Shutdown funktioniert, müssen folgende Einstellungen am **Zielsystem** vorgenommen werden:

Registry-Eintrag hinzufügen:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

"LocalAccountTokenFilterPolicy"=dword:00000001

Dieser Eintrag ermöglicht den Zugriff auf lokale Administrator-Konten über das Netzwerk.

Date- und Druckerfreigabe muss aktiviert sein.

3. Eine **IP-Adresse** muss für das Gerät konfiguriert sein.

4. **Firewall-Einstellungen**: Stellen Sie sicher, dass der Zugriff auf **IPC\$** (SMB, Port 445) nicht blockiert wird.

Shutdown ohne Benutzername und Passwort

Falls das Zielsystem keine Authentifizierung für die Remote-Shutdown-Funktion erfordert (z. B. bei offenen Freigaben oder lokalen Konten mit Standardberechtigungen), gehen Sie wie folgt vor:

Gerät auswählen: Wählen Sie in der Hauptansicht das gewünschte Gerät aus der Tabelle aus.

Shutdown auslösen: Klicken Sie auf die Schaltfläche **Herunterfahren**.

Bestätigen: Ein Dialogfenster erscheint zur Bestätigung. Klicken Sie auf **Ja**, um den Shutdown-Befehl zu senden.

Ausführung: Die Anwendung sendet den Shutdown-Befehl über das Netzwerk an das Zielsystem. Das Gerät wird heruntergefahren.

Hinweis: Diese Methode funktioniert nur, wenn das Zielsystem keine Authentifizierung für Remote-Befehle erfordert. Falls der Shutdown fehlschlägt, verwenden Sie die Methode **mit Benutzername und Passwort**.

Shutdown mit Benutzername und Passwort

Falls das Zielsystem eine Authentifizierung erfordert (z. B. bei Domänen-Konten oder geschützten Freigaben), müssen Sie **Nutzername** und **Passwort** für das Gerät hinterlegen:

1. **Gerät konfigurieren**:

2. Öffnen Sie den Geräte-Manager (**Datei** → **Geräte verwalten...** oder Strg+D).

3. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.

4. Tragen Sie im Feld **Nutzer** den Benutzernamen ein (z. B. Administrator oder Domain\Benutzername).

5. Tragen Sie im Feld **Passwort** das zugehörige Passwort ein. > **Sicherheit**: Das Passwort wird **automatisch verschlüsselt** gespeichert (siehe [Passwort-Verschlüsselung](#)).

Klicken Sie auf **Aktualisieren**, um die Änderungen zu speichern.

Shutdown auslösen:

8. Wählen Sie das Gerät in der Hauptansicht aus.

Klicken Sie auf **Herunterfahren**.

Verbindung herstellen: Die Anwendung stellt eine Verbindung zum Zielsystem her, indem sie den Befehl `net use` verwendet, um eine Sitzung mit der Freigabe **IPC\$** herzustellen. Dabei werden die hinterlegten Anmeldedaten verwendet.

Shutdown-Befehl senden: Nach erfolgreicher Authentifizierung wird der Shutdown-Befehl (`shutdown /s /t 0`) an das Zielsystem gesendet. Das Gerät wird sofort heruntergefahren.

Hinweis: - Die Authentifizierung erfolgt über **Windows SMB (Server Message Block)**. - Falls die Verbindung fehlschlägt, prüfen Sie die **Berechtigungen** des Benutzers auf dem Zielsystem. - Das Passwort wird **verschlüsselt** gespeichert und ist nur auf dem aktuellen System lesbar.

Herunterfahren mit Host-Service

Diese zweite Shutdown-Variante setzt einen kleinen Windows-Dienst (**WOL Host Service**) auf dem Zielsystem voraus. Der Dienst lauscht auf **TCP-Port 8765** und akzeptiert JSON-Befehle (`shutdown`, `reboot`, `status`). Die Authentifizierung erfolgt mit den **im Geräteeintrag hinterlegten Windows-Benutzerdaten** – es sind also keine offenen Freigaben oder Registry-Anpassungen am Zielsystem nötig.

Windows- und Android-Clients: Mit dem **WOL Host Service** können sowohl **Windows-Clients** (diese Anwendung) als auch **Android-Clients** ([WOL-Android](#)) Windows-PCs über das Netzwerk herunterfahren. Die Android-App spricht denselben Host-Service auf Port 8765 an.

Voraussetzungen am Zielsystem

1. Der **WOL Host Service** muss installiert und gestartet sein (Auto-Start). Installation bequem über den Installer oder manuell: `"C:\Program Files\WakeOnLAN\WOL Host Service.exe" --install`
2. Die **Inbound-Firewall-Regel** für TCP-Port 8765 muss vorhanden sein (wird bei `--install` automatisch angelegt).
3. Eine **IP-Adresse** muss für das Gerät konfiguriert sein.
4. Für das Gerät müssen **Benutzername und Passwort** eines Kontos mit Shutdown-Berechtigung hinterlegt sein (z. B. `Administrator` oder `DOMAIN\Benutzer`).

Shutdown-Methode pro Gerät wählen

1. Öffnen Sie den **Geräte-Manager** (Datei → **Geräte verwalten...** oder Strg+D).
2. Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf **Bearbeiten**.
3. Setzen Sie im Feld **Shutdown-Methode** den Wert **Host-Service (empfohlen)** oder **SMB (Windows-Freigabe)**.
4. Speichern Sie die Änderungen.

Standard-Methode: In den Einstellungen (Tools → **Einstellungen...** → **Remote-Herunterfahren**) können Sie die Standard-Methode für **neue** Geräte festlegen. Der anfängliche Standard ist **Host-Service**. Bestehende Geräte (vor v1.7.0) behalten die bisherige SMB-Methode.

Herunterfahren auslösen

1. Wählen Sie das Gerät in der Hauptansicht aus.
2. Klicken Sie auf **Herunterfahren** und bestätigen Sie den Dialog.
3. Die Anwendung sendet den JSON-Befehl an den Host-Service des Zielsystems. Das Gerät wird sofort heruntergefahren.

Hinweis: Auch **geplante Shutdowns** (Zeitpläne) verwenden die pro Gerät gewählte Methode. Die **Android-App** ([WOL-Android](#)) nutzt ausschließlich den Host-Service – so lassen sich auch von Android-Geräten aus Windows-PCs herunterfahren.

Protokoll (Übersicht)

- **Anfrage:** `{"command": "shutdown", "username": "...", "password": "..."} (eine Zeile)`
- **Antwort:** `{"status": "ok", "message": "..."} (eine Zeile)`
- Der Dienst prüft die Anmeldedaten vor der Ausführung und bestätigt die Anfrage, bevor das System heruntergefahren wird.

Bedienung des WOL Host Service

Der **WOL Host Service** kann über die Kommandozeile gesteuert werden. Führen Sie die folgenden Befehle **als Administrator** aus (Rechtsklick → „Als Administrator ausführen“):

Befehl	Wirkung
<code>"WOL Host Service.exe" --install</code>	Dienst installieren (Auto-Start) + Firewall-Regel für TCP 8765 anlegen
<code>"WOL Host Service.exe" --start</code>	Dienst starten
<code>"WOL Host Service.exe" --stop</code>	Dienst stoppen
<code>"WOL Host Service.exe" --status</code>	Dienststatus anzeigen (RUNNING, STOPPED, ...)

"WOL Host Service.exe" --uninstall	Dienst entfernen (stoppt und löscht ihn) + Firewall-Regel entfernen
"WOL Host Service.exe" --run	Dienst im Vordergrund ausführen (nur zum Testen/Debuggen, ohne Dienstcontroller)

Beispiel (Installation, Start und Status):

```
cd "C:\Program Files\WakeOnLAN"
"WOL Host Service.exe" --install
"WOL Host Service.exe" --start
"WOL Host Service.exe" --status
```

Hinweis: --run startet den TCP-Server nur im Vordergrund und ist für kurze Tests gedacht. Für den Dauerbetrieb (auch nach einem Neustart) muss der Dienst über --install + --start als Windows-Dienst registriert werden.

Dienst manuell entfernen (falls --uninstall nicht funktioniert)

In seltenen Fällen kann der Dienst einen defekten Zustand haben – z. B. wenn die registrierte Binärdatei (ImagePath) nicht mehr existiert. Dann schlagen --uninstall oder --install mit dem Fehler „Das System kann die angegebene Datei nicht finden“ fehl. In diesem Fall kann der Dienst **manuell** mit dem Windows-Befehl `sc.exe` entfernt werden:

```
sc.exe delete WOLHostService
```

Ablauf: 1. Als **Administrator** eine Eingabeaufforderung oder PowerShell öffnen. 2. Den Dienst löschen: `sc.exe delete WOLHostService` 3. Prüfen, dass der Dienst entfernt wurde: `sc.exe query WOLHostService` Erwartete Antwort: „Der angegebene Dienst ist nicht als installierter Dienst vorhanden.“

Falls `sc.exe delete` ebenfalls fehlschlägt, kann der Registry-Schlüssel des Dienstes direkt gelöscht werden:

```
reg delete "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WOLHostService" /f
```

Nach der Entfernung kann der Dienst mit --install und --start sauber neu registriert werden.

Remote Desktop

Die Anwendung kann für ein Gerät eine **Remote-Desktop-Sitzung** (RDP) starten. Dazu werden die im Geräteeintrag gespeicherten **IP-Adresse**, **Benutzername** und **Passwort** verwendet.

Remote Desktop starten

1. Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf das Gerät in der Gerätetabelle.
2. Wählen Sie im Kontextmenü:
3. **Remote Fullscreen** – öffnet die Sitzung im Vollbild
4. **Remote Window** – öffnet die Sitzung in einem Fenster mit der konfigurierten Auflösung
5. Die Windows-Remotedesktopverbindung (`mstsc`) startet und verbindet sich mit dem Gerät.

Voraussetzung: Auf dem Zielsystem muss **Remotedesktop** aktiviert sein (Systemeigenschaften → Remotefunktionen → „Remotedesktopverbindungen zulassen“). Das Gerät muss eine **IP-Adresse** besitzen; Benutzername und Passwort sind optional – ohne Passwort fragt `mstsc` beim Verbinden danach.

Auflösung für das Fenster einstellen

1. Menü: **Tools** → **Einstellungen...**
2. In der Gruppe **Remote Desktop** wählen Sie im Drop-Down **Auflösung** die gewünschte Fensterauflösung (z. B. `1920 × 1080`).
3. Klicken Sie auf **Speichern**.

Hinweis: Die Anmeldedaten werden in einer temporären .rdp-Datei abgelegt, die wenige Sekunden nach dem Start automatisch gelöscht wird, damit das Passwort nicht auf der Festplatte verbleibt.

Zeitpläne erstellen

1. Menü: **Datei** → **Zeitpläne verwalten...** (oder **Strg+S**)
2. Klicken Sie auf **+ Zeitplan hinzufügen**.
3. Konfigurieren Sie:
4. **Gerät:** Wählen Sie das Zielgerät
5. **Stunde & Minute:** Wann soll das Gerät geweckt werden?
6. **Tage:** An welchen Wochentagen? (Mo–So)
7. **Aktiviert:** Haken setzen, um den Zeitplan zu aktivieren
8. Klicken Sie auf **Speichern**.

Der Zeitplan-Checker läuft im Hintergrund und löst Wake-on-LAN-Signale automatisch aus.

Tipp: Über dem Suchfeld der Zeitplan-Tabelle können Sie die Liste **live filtern** – nach Gerätename, Zeit (HH:MM), Aktion, Wochentagen oder Aktiviert-Zustand.

Netzwerkeinstellungen

1. Menü: **Tools** → **Netzwerkeinstellungen...**
2. Konfigurieren Sie:
3. **Broadcast-IP:** Standard 255 . 255 . 255 . 255 (für lokales Netzwerk)
4. **Broadcast-Port:** Standard 7 (oder 9)
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

Ändern Sie die Broadcast-IP nur, wenn Sie ein spezifisches Subnetz ansprechen müssen (z. B. 192 . 168 . 2 . 255).

Netzwerkscanner: Der Scanner entdeckt Geräte im lokalen Netzwerk. Über dem Suchfeld der Ergebnis-Tabelle können Sie die Liste **live filtern** – nach Hostname, IPv4, IPv6 oder MAC-Adresse.

Protokoll anzeigen

1. Menü: **Tools** → **Protokoll anzeigen...** (oder **Strg+L**)
2. Das Protokoll zeigt alle Aktionen mit Zeitstempel:
3. Wake-on-LAN-Sendungen (erfolgreich/fehlerhaft)
4. Automatische Zeitplan-Auslösungen
5. Fehlermeldungen
6. Klicken Sie auf **Protokoll löschen**, um den Verlauf zu leeren.

Passwort-Verschlüsselung

Der **Wake-on-LAN Manager** schützt alle gespeicherten Passwörter durch eine starke Verschlüsselung, um die Sicherheit Ihrer Anmeldedaten zu gewährleisten. Diese Funktion ist besonders wichtig, wenn Sie die **Shutdown-Funktion mit Benutzername und Passwort** nutzen.

Wie funktioniert die Verschlüsselung?

Die Passwort-Verschlüsselung basiert auf einer Kombination aus **AES-256-GCM** und **Windows DPAPI** (Data Protection API):

- 1. **AES-256-GCM-Verschlüsselung:**
- 2. Passwörter werden mit dem **AES-256-GCM-Algorithmus** verschlüsselt, einem der sicherten Verschlüsselungsstandards. Dieser Algorithmus bietet **Authentizität** (Datenintegrität) und **Vertraulichkeit** (Geheimhaltung).

Schlüsselverwaltung mit Windows DPAPI:

- 5. Der **Verschlüsselungsschlüssel** selbst wird nicht in der Konfigurationsdatei gespeichert, sondern über die **Windows Data Protection API (DPAPI)** geschützt.
- 6. DPAPI bindet den Schlüssel an den aktuellen **Windows-Benutzer** und das **System**, auf dem die Verschlüsselung stattfindet.

Dadurch können **nur der aktuelle Benutzer auf demselben System** die Passwörter entschlüsseln.

Sicherer Speicherort:

- 9. Verschlüsselte Passwörter werden in der Datei `config.json` im Ordner `%USERPROFILE%\..\.wol_app\` gespeichert.
- 10. Selbst wenn die Datei kopiert oder gestohlen wird, sind die Passwörter **nicht lesbar**, da der Schlüssel fehlt.

Sicherheit und Nutzung

Vorteile der Verschlüsselung

■ **Kein Klartext:** Passwörter werden **nie** im Klartext in Dateien oder der Registry gespeichert. ■ **Systemspezifisch:** Passwörter sind nur auf dem System lesbar, auf dem sie verschlüsselt wurden. ■ **Benutzerspezifisch:** Jeder Windows-Benutzer hat seinen eigenen Verschlüsselungsschlüssel. Passwörter eines Benutzers sind für andere Benutzer **nicht zugänglich**. ■ **Export/Import:** Auch beim Exportieren oder Importieren von Geräten bleiben die Passwörter verschlüsselt und werden automatisch entschlüsselt, wenn sie auf demselben System importiert werden.

Wichtige Hinweise

- **Systemwechsel:** - Wenn Sie die Konfigurationsdatei (`config.json`) auf ein **anderes System** kopieren, können die Passwörter **nicht entschlüsselt** werden, da der DPAPI-Schlüssel systemspezifisch ist. - In diesem Fall müssen Sie die Passwörter manuell erneut eingeben.
- **Benutzerwechsel:** - Falls ein anderer Windows-Benutzer auf demselben System die Anwendung nutzt, kann dieser die Passwörter **nicht entschlüsseln**, da sie an Ihren Benutzerkonten gebunden sind.
- **Sicherheitskopie:** - Erstellen Sie regelmäßig **Sicherheitskopien** Ihrer Geräteeinstellungen (über **Datei** → **Geräte exportieren...**). - Beachten Sie, dass die exportierten Passwörter **nur auf demselben System und Benutzer** entschlüsselt werden können.

Technische Details

Komponente	Beschreibung
Algorithmus	AES-256-GCM (256-Bit-Schlüssel, Galois/Counter Mode)
Schlüsselverwaltung	Windows DPAPI (Data Protection API)
Speicherort	%USERPROFILE%\..\.wol_app\config.json
Kompatibilität	Windows 10/11 (64-Bit)

Performance	Verschlüsselung/Entschlüsselung erfolgt in Echtzeit und ist nicht spürbar.
-------------	--

Häufige Fragen zur Verschlüsselung

Werden meine Passwörter beim Speichern verschlüsselt?

Ja, **sofort nach dem Speichern** eines Geräts mit Passwort wird dieses verschlüsselt. Sie sehen das Passwort policier in der Geräteverwaltung, aber in der Datei `config.json` ist es verschlüsselt.

Kann ich die verschlüsselten Passwörter manuell entschlüsseln?

Nein. Die Entschlüsselung erfolgt automatisch durch die Anwendung und ist **nicht manuell möglich**, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Was passiert, wenn ich Windows neu installiere?

Bei einer Neuinstallation von Windows geht der DPAPI-Schlüssel verloren. In diesem Fall müssen Sie die Passwörter **manuell erneut eingeben**, sobald Sie die Anwendung wieder verwenden.

Funktioniert die Verschlüsselung auch auf älteren Windows-Versionen?

Die Verschlüsselung ist für **Windows 10 und 11** optimiert. Ältere Versionen werden nicht unterstützt.

Tastenkürzel

Taste	Aktion
Strg+D	Geräte verwalten
Strg+S	Zeitpläne verwalten
Strg+L	Protokoll anzeigen
Strg+Q	Anwendung beenden

Häufige Fragen

Warum wird mein Gerät nicht geweckt?

- Wake-on-LAN ist im BIOS/UEFI deaktiviert → Aktivieren Sie "Wake-on-LAN" oder "PME Event Wake".
- Die MAC-Adresse ist falsch → Prüfen Sie die Adresse im Zielsystem (`ipconfig /all` unter Windows).
- Firewall blockiert UDP-Pakete → Erlauben Sie UDP-Port 7/9.

Warum zeigt der Status "Unbekannt" an?

- Keine IP-Adresse wurde für das Gerät konfiguriert. Fügen Sie die IP in den Geräteeinstellungen hinzu.

Wo werden die Einstellungen gespeichert?

- Alle Daten werden in %USERPROFILE%\ .wol_app\ gespeichert.

Systemanforderungen

Komponente	Anforderung
Betriebssystem	Windows 10/11 (64-Bit)
Python	3.10+ (nur für Quellcode-Variante)
Netzwerk	Lokales Netzwerk (LAN), UDP-Port 7 oder 9 offen
BIOS/UEFI	Wake-on-LAN aktiviert auf den Zielsystemen